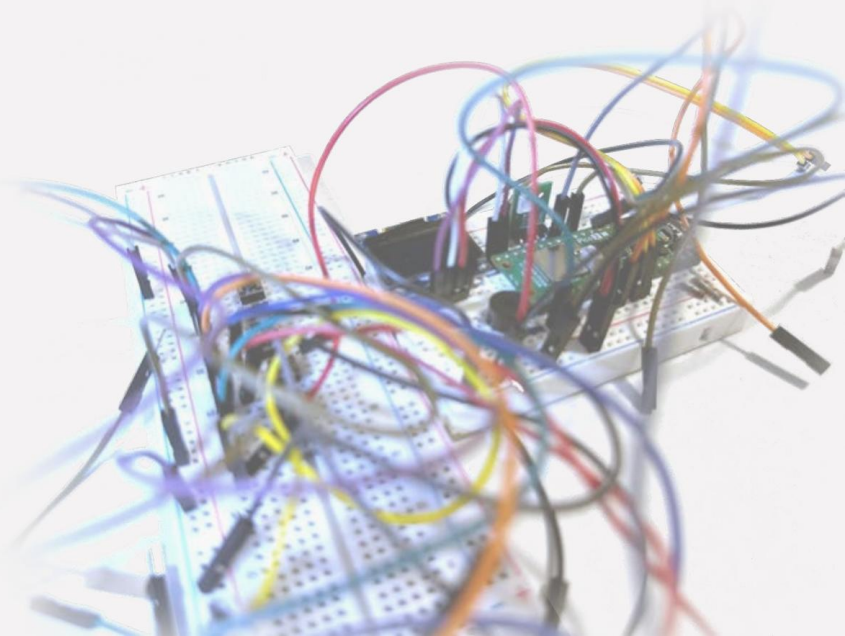
Machine Translated by Google

电子学入门:

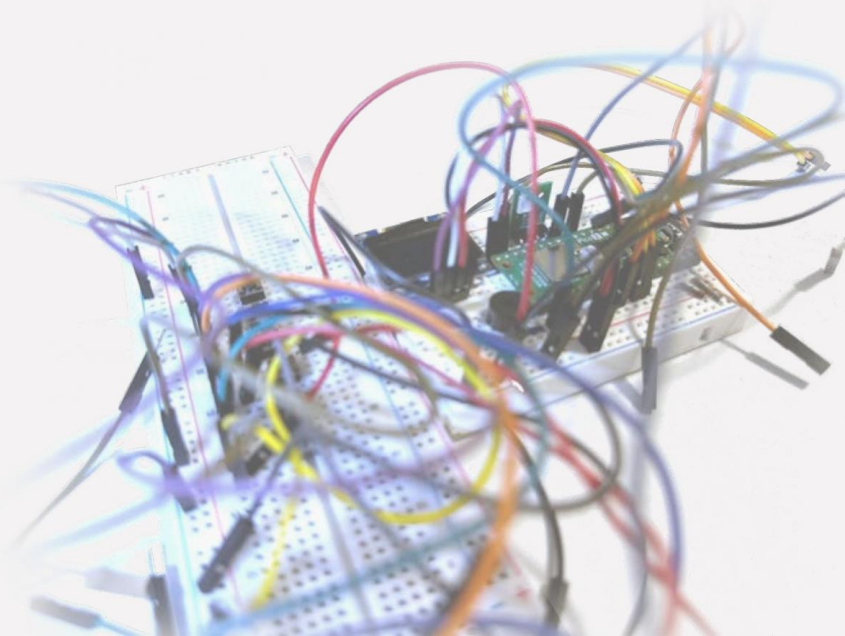
课堂实验套装

乌特沙霍·古普塔



Machine Translated by Google

只要有正确的指导,每个人都
可以通过与现实世界产
生影响的项目来学习电
子学、人工智能和计算机视觉。

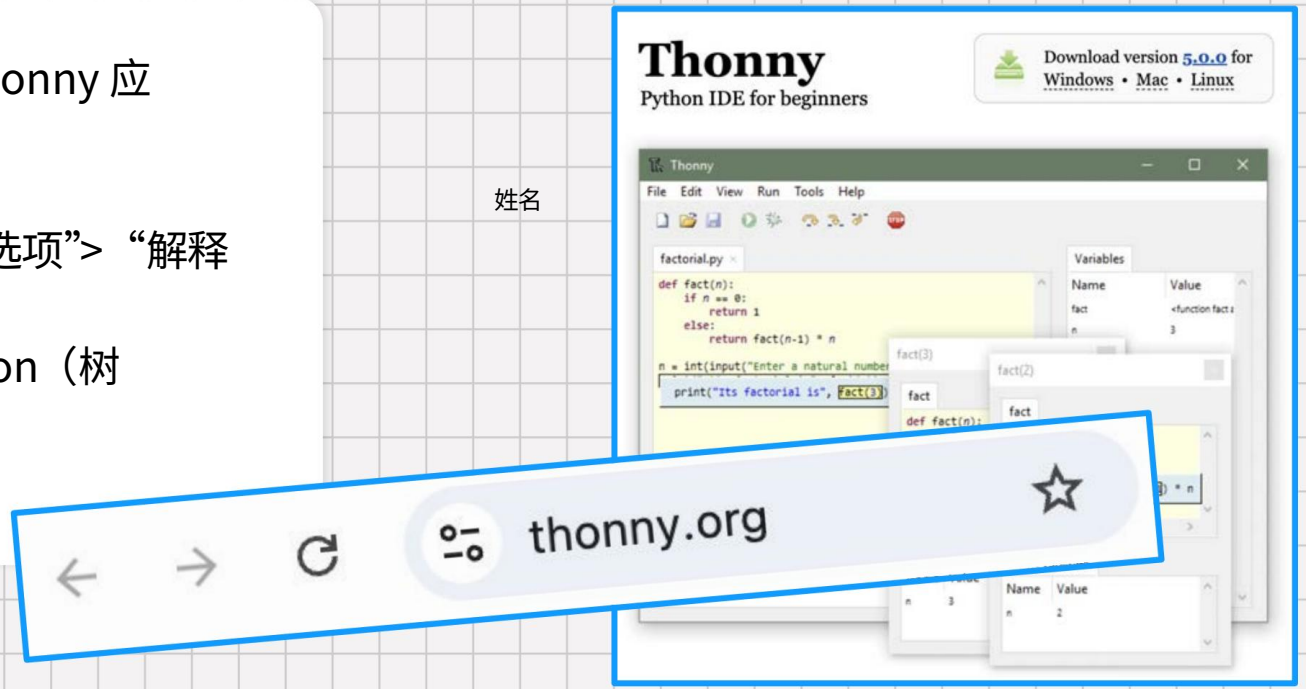


Machine Translated by Google

安装Thonny 应用

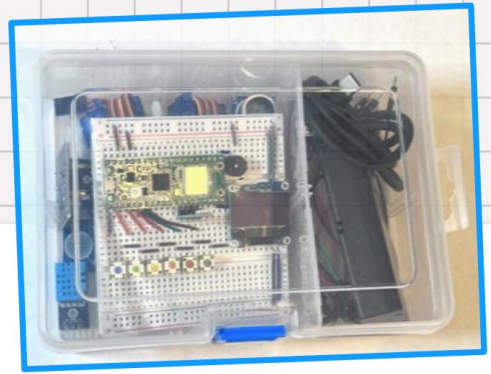
- 从thonny.org安装 Thonny 应用
- 打开 Thonny
  - 转到“工具”>“选项”>“解释器”
  - 选择 MicroPython（树莓派 Pico）
  - 点击“确定”

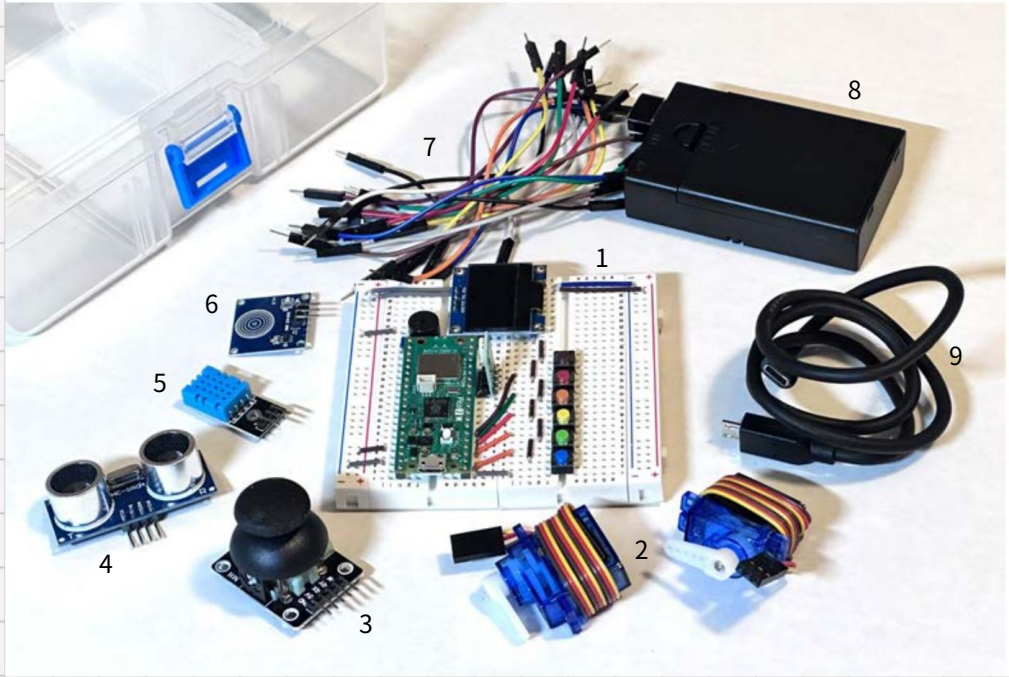
姓名



Machine Translated by Google

套装内容





1. 带有OLED、LED的面包板

蜂鸣器、树莓派 Pico 2W、6 个按钮;2 个微型伺服电机;3. 操

纵杆模块;4. 距离传感器;5. 温湿度

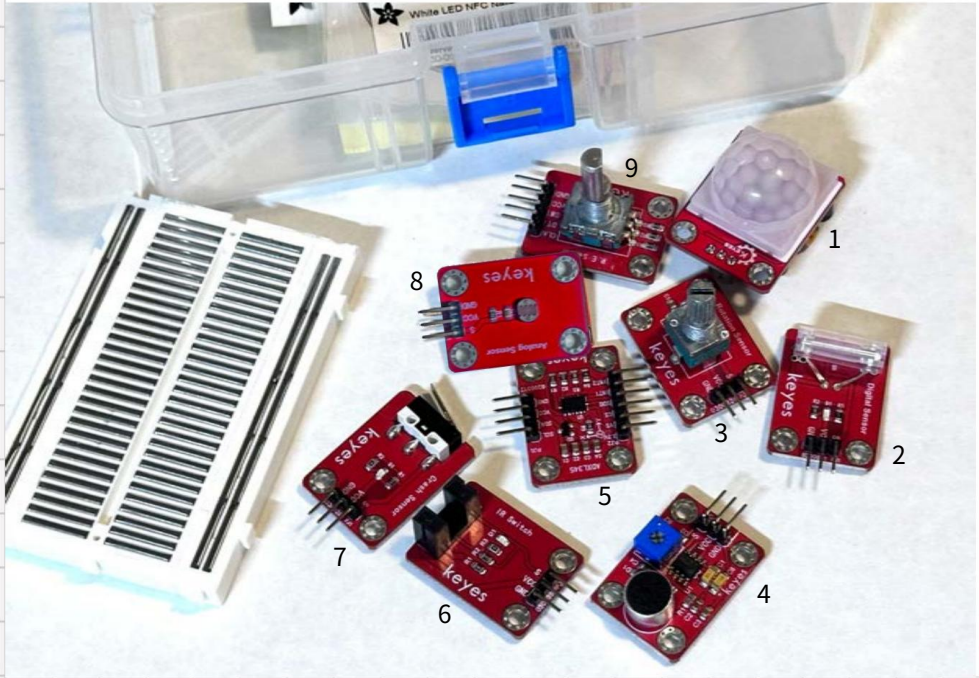
传感器;6. 触摸传感器;7. 20根跳线;8. 电池组;9. Micro

USB 数据线

Machine Translated by Google

附加传感器





共享的其他传感器： 1.运动传感器 2. 碰撞传感器3.电位器4.麦克风

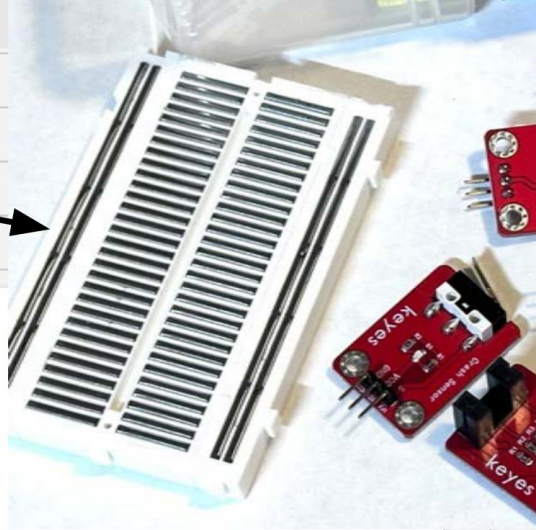
传感器5.加速度计6.光

电断路器7.碰撞传感器8.

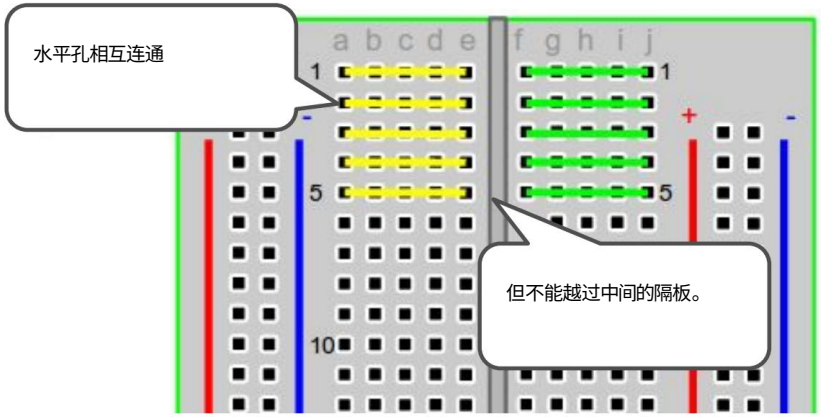
光敏电阻9.旋转编码器

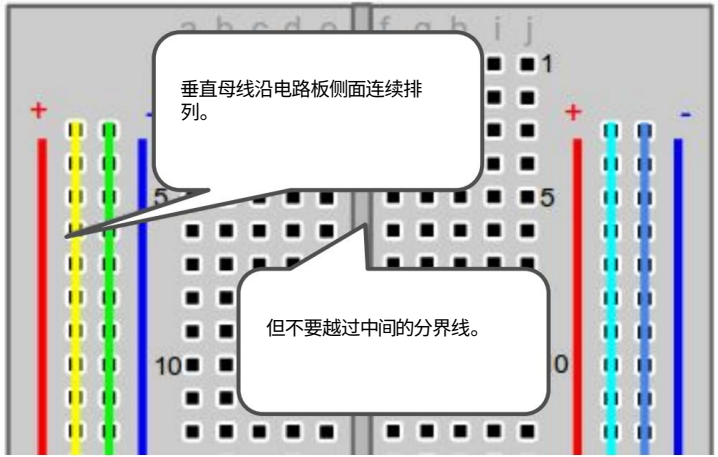
Machine Translated by Google

面包板接线



你可以透过面包板看到背后的连接。

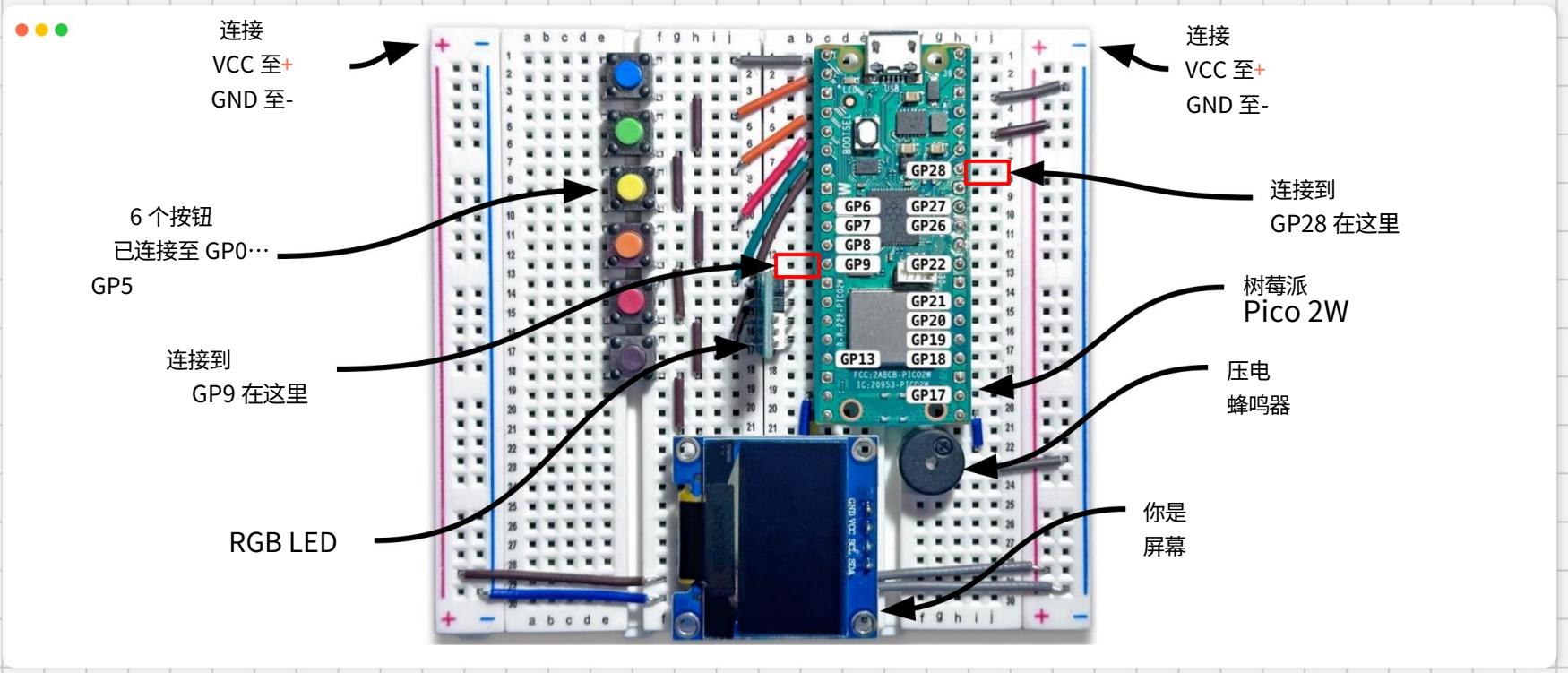




面包板是一种无需焊接即可连接电子元件以进行原型制作的方法。

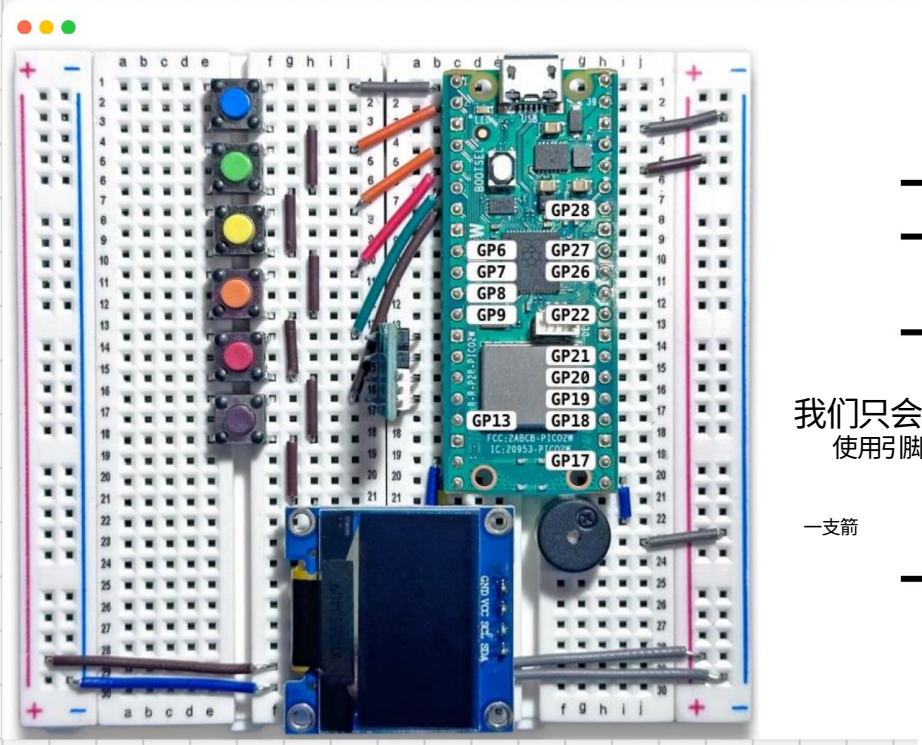
Machine Translated by Google

面包板接线

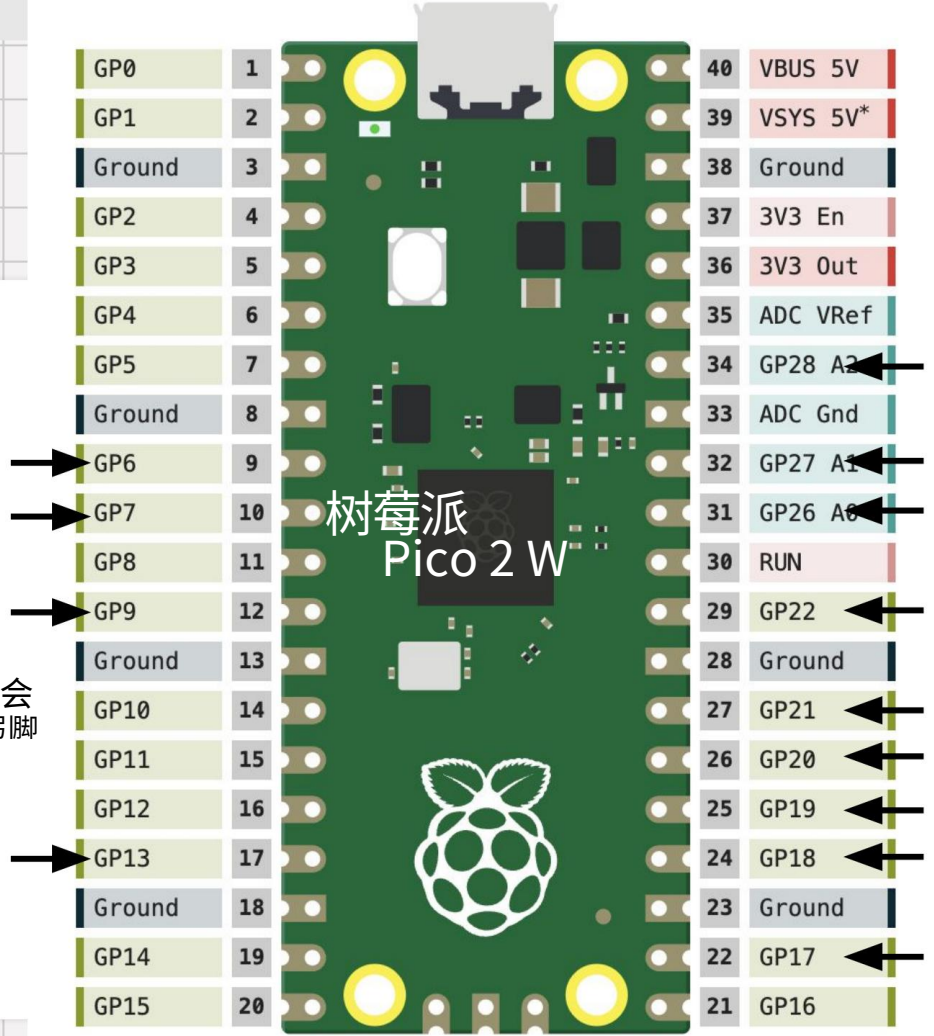


Machine Translated by Google

GPIO引脚排列



我们只会使用引脚一支箭



Machine Translated by Google

重要须知和禁忌

应该做的事

1.更改前请断开 Pico 连接
连接器

2.检查所有连接，
特别是 VCC 和 GND

3.明确团队角色,例如编码、接线、电路验证、记录笔记和录制。

4. 阅读实验说明和代码

禁忌

1.确认所有信息后再开机
连接错误。VCC 和 GND 连接不当会损坏敏感电子元件。

2.不要依赖印刷在……上的数字
面包板。计算各点与其他连接器之间的距离以进行验证。

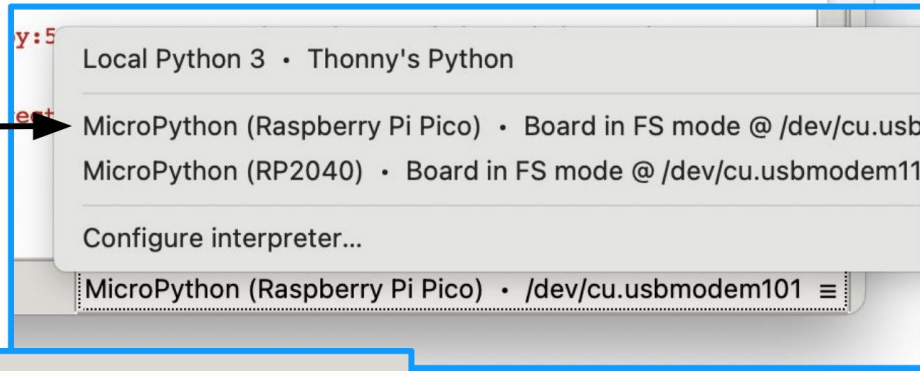
3.离开前别忘了把所有东西都放好。
放回工具包里

Machine Translated by Google

连接 Pico

1. 在电脑上启动 Thonny 2. 通过 USB 将 Pico 连接到电脑 3. 点击右下角的 图标 4. 选择 Raspberry Pi Pico







Machine Translated by Google

代码

阅读示例代码

1.首先阅读说明

2. 连接所有组件

3. 阅读主循环

4. 阅读其他评论

5. 阅读剩余代码

crash_sensor.py

```
print("\nCrash Sensor")

# DESCRIPTION

# A crash sensor uses a limit switch. This can be used with a hard stop to detect
# when a mechanism, such as a robotic arm, reaches the limit of its motion and
# trigger a limit switch. It is also used in oven and refrigerator doors to turn
# on the internal light when the door is opened.

# CONNECTIONS REQUIRED

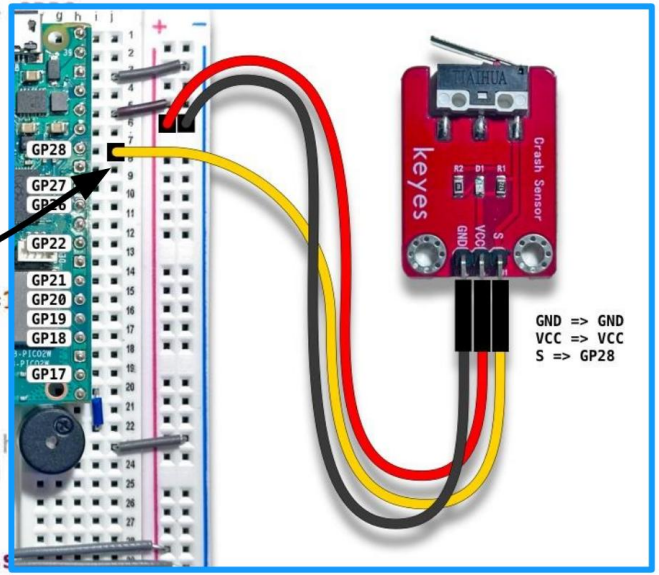
# Connect Crash Sensor (KY-021) module
#   Pins: GND => GND, VCC => VCC, S =>

from machine import Pin
from oled import OLED
from buzzer import Buzzer
from rgbled import RGBLED

sensor = Pin(28, Pin.IN, Pin.PULL_UP)
oled = OLED(scl_pin=15, sda_pin=14)
buzzer = Buzzer(pwm_pin=16)
rgbled = RGBLED(red_pin=12, green_pin=1

try:
    while True:

        # Sensor value is 1 => No crash
        # Loop while no crash detected
        oled.reset()
        rgbled.set_color(g=255)
        while sensor.value() == 1: pass
```



Machine Translated by Google

实验

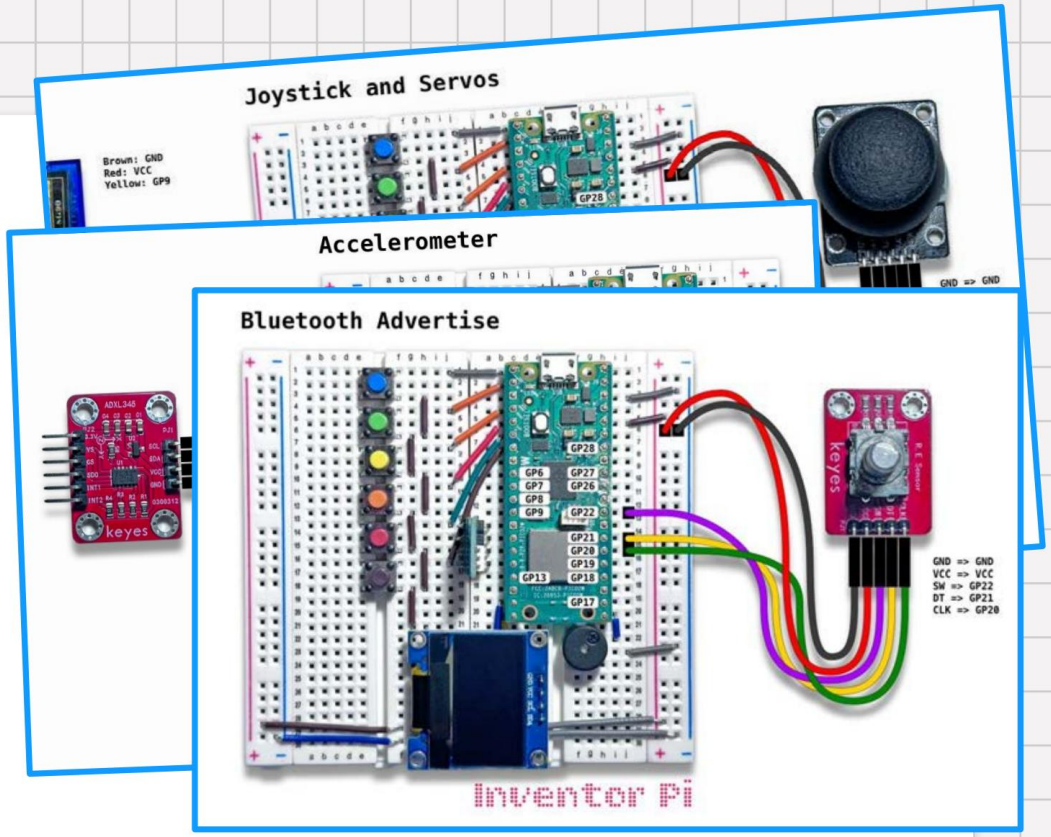
1.编写第一个脚本： 2.连 blink.py 接第一个传感器

温湿度传感器。写入 humidity_temp_sensor.py

3. 现在选择另一个实验

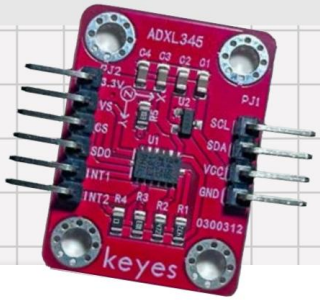
https://github.com/goatoush/inventor-pi

每个小组每次选择一个实验。在向全班同学成功演示后,可以选择另一个实验。



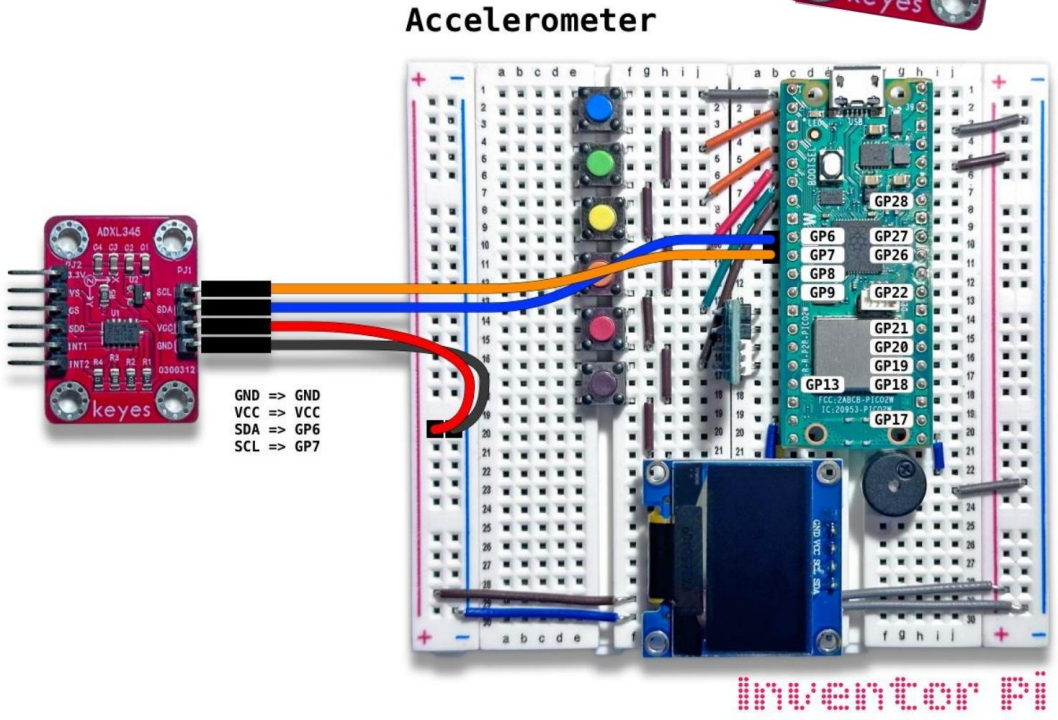
Machine Translated by Google

例如:加速度计



加速度计测量绕 x、y 和 z 轴的加速度。在机器人学中,它对于确定机器人的位置和运动至关重要。

我们将绘制一个 3D 形状,并使用加速度计的运动来控制其旋转。



Machine Translated by Google

实验清单

1.闪烁2.温

湿度传感器 3. 旋律 4. 触摸游戏 5.

距离传感器 6.
钢琴 7. 操纵杆和伺服

电机 8. 麦克风传感器和旋

律 9. 加速度

计

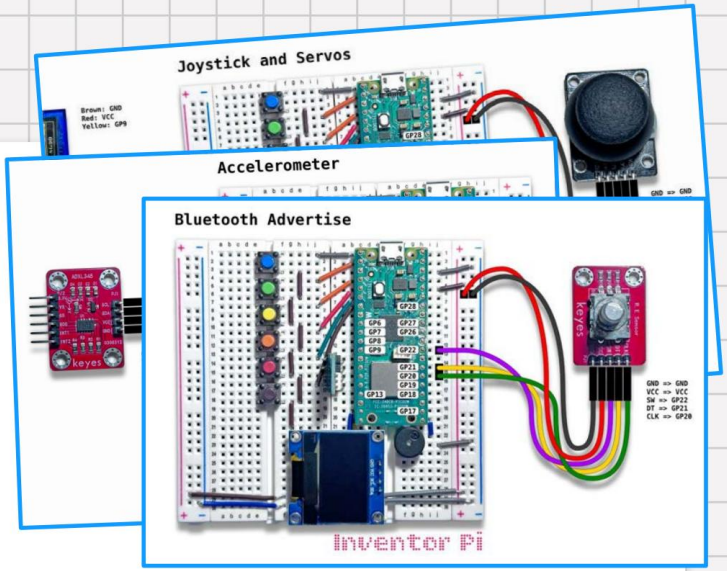
10. 碰撞传感器 11. 敲击

传感器 12. 运动传感器

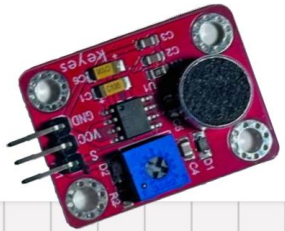
13. 光电断路器 14. 光敏电

阻 15. 电位器和伺服电机 16. 蓝
牙广播和蓝牙扫描 17. 混

合搭配输入输出









Machine Translated by Google

继续学习

我们重点学习了基本组成部分。你们看到了,搭建其实很简单。



Orange Pi 5 Pro

树莓派 5



现在轮到你将想法付诸实践了。找出现实世界中的问题,并不断学习新技能,进行实验和发明创造。

请将您的进展情况和任何问题发送邮件至ugupta@aischool.org